

## 32 VRSTEVNATÝ MODEL ISO/OSI

- Jedná se o teoretický síťový model, který vytvořila organizace ISO s cílem sjednotit a standardizovat síťovou komunikaci, aby spolu mohla bez problémů spolupracovat výpočetní technika a software od různých výrobců
- Protože je síťová komunikace nesmírně složitý problém, model ISO/OSI jej dekomponuje (rozděluje) do sedmi hierarchicky uspořádaných vrstev
- Každá vrstva plní přesně vymezené funkce, zapouzdřuje specifika dané úrovně a poskytuje služby vrstvě bezprostředně nad ní
- Samotná komunikace pak logicky probíhá pouze mezi tzv. stejnoúrovňovými (rovnocennými) vrstvami na různých zařízeních, a to na základě pevně daných pravidel, kterým říkáme protokoly
- Z obecného hlediska jsou nejnižší vrstvy (1. až 3.) orientovány čistě na přenos dat, zatímco nejvyšší vrstvy (5. až 7.) jsou orientovány na podporu uživatelských aplikací

### 32.1 FYZICKÁ VRSTVA

- Zabývá se výhradně přenosem nestrukturovaných bitů (nul a jedniček) přes přenosové médium
- Definuje technické a elektrické vlastnosti přenosu, jako jsou napěťové úrovně, kódování, modulace, časování, synchronizace a typy konektorů
- Určuje rovněž, zda přenos probíhá sériově či paralelně

### 32.2 LINKOVÁ VRSTVA

- Linková vrstva dává přenášeným bitům první smysl tím, že je shlukuje do větších bloků zvaných rámce, k nimž na začátek a konec přidává rozpoznávací značky
- Její hlavní funkcí je zajistit bezchybný přenos dat v dosahu přímého spojení
- Zajišťuje detekci a nápravu chyb vzniklých při přenosu, řeší přístup ke sdílenému přenosovému médiu a provádí řízení toku dat tak, aby rychlý vysílač nezahltil pomalejšího příjemce

### 32.3 SÍŤOVÁ VRSTVA

- Přenáší bloky dat označované jako pakety
- Je zodpovědná za doručení paketů až ke konečnému adresátovi napříč celou sítí
- Hledá a vybírá nejvhodnější cestu pro data přes různé síťové uzly

### 32.4 TRANSPORTNÍ VRSTVA

- Tvoří přizpůsobovací přechod mezi nižšími a vyššími vrstvami – má za úkol přizpůsobit vlastnosti sítě (které nemůže změnit) požadavkům vyšších aplikací

### 32.5 RELAČNÍ VRSTVA

- Slouží jako vrstva pro řízení sítě z pohledu uživatelského spojení
- Navazuje, udržuje a řádně ukončuje relace mezi uživateli na různých zařízeních

### 32.6 PREZENTAČNÍ VRSTVA

- Nižší vrstvy pouze přenášejí bity, ale neřeší, že odesílatel a příjemce mohou mít odlišné systémy
- Transformuje, formátuje a překládá data do tvaru, kterému aplikační procesy rozumějí

### 32.7 APLIKAČNÍ VRSTVA

- Nejvyšší, aplikační vrstva; nepředstavuje samotné programy s jejich grafickým rozhraním, ale sdružuje taková standardizovatelná jádra aplikací, která zprostředkovávají koncovým uživatelům přístup k síťovým službám
- Poskytuje univerzální protokoly a služby pro aplikace